

MIT 6.419x: 데이터 과학의 성배

Module 4: Causal Inference (인과 추론)

Contents

1	Module 4. 인과 추론 (Causal Inference)	2
1.1	1. 상관관계 vs 인과관계 (Correlation vs Causation)	2
1.2	2. 잠재적 결과 프레임워크 (Potential Outcomes Framework)	3
1.3	3. 처치 효과 (ATE)와 선택 편향	3
2	실전 시나리오: 넥슨 멤버십 효과 분석	4
3	자주 묻는 질문 (FAQ)	5

Course Structure & Current Focus

- Module 1: High-Dimensional Data (데이터 보기)
- Module 2: Clustering & Networks (구조 찾기)
- Module 3: Time Series & Spatial Data (시공간 분석)
- **Module 4: Causal Inference (현재 단위: 원인 찾기)**
 - 4.1 Correlation vs Causation (관찰 vs 개입)
 - 4.2 Potential Outcomes Framework (반사실의 세계)
 - 4.3 ATE & Selection Bias (평균 처치 효과)
 - 4.4 Causal Diagrams & Matching (심화 예고)

1 Module 4. 인과 추론 (Causal Inference)

지금까지 우리는 "A가 변할 때 B도 변하더라(상관관계)"는 패턴을 기가 막히게 찾아냈습니다. 하지만 비즈니스 현장에서는 이것만으로는 부족합니다. 우리가 알고 싶은 건 "그래서 내가 A를 바꾸면 B가 바뀔까?(인과관계)"입니다. 이번 단원에서는 데이터 과학의 가장 높은 벽인 '인과의 세계'를 넘습니다.

□ 개요 (Overview)

인과 추론은 "내가 이 행동(Treatment)을 하지 않았더라면 결과가 어땠을까?"라는 반사실(Counterfactual)적 질문을 수학적으로 정의하는 과정입니다. 상관관계와 인과관계의 명확한 차이, 루빈의 잠재적 결과 프레임워크, 그리고 실제 비즈니스 효과(ATE)를 측정할 때 발생하는 선택 편향(Selection Bias)의 위험성을 다룹니다.

□ 핵심 용어 사전

용어 (Term)	직관적 의미 (Meaning)
Treatment (W)	원인이 되는 행위나 개입 (약물 투여, 쿠폰 발송).
Outcome (Y)	처치로 인해 나타난 결과 (혈압, 구매액).
Confounder (교란 변수)	원인과 결과 모두에게 영향을 미쳐 착시를 일으키는 제3의 변수.
Counterfactual (반사실)	"만약 그 약을 안 먹었더라면..." (현실에선 일어나지 않은 가정).
ATE	"이 정책을 도입하면 전체적으로 평균 얼마의 이득이 있는가?"

1.1 1. 상관관계 vs 인과관계 (Correlation vs Causation)

□ 개념 1: 보기만 하는 것 vs 행동하는 것

한 줄 요약: 비가 올 때 우산이 펴지는 것을 본다고 해서(상관), 내가 우산을 펼치고 비가 오게 만들 수는 없습니다(인과 X).

1) 상관관계 (Correlation)

- 관찰(Observation)의 영역. $P(Y|X)$.
- 예시: "아이스크림 판매량(X)이 늘면 상어 습격(Y)도 늘다."
- 통계적으로 두 변수는 같이 움직입니다. 하지만 아이스크림을 금지한다고 상어가 사라지진 않습니다.
- 이유: 기온(Summer)이라는 교란 변수(Confounder)가 둘 다를 증가시켰기 때문입니다.

2) 인과관계 (Causation)

- 개입(Intervention)의 영역. $P(Y|\text{do}(X))$. (Judea Pearl의 do-calculus)
- 의미: "내가 강제로 X 를 변화시켰을 때, Y 가 변하는가?"
- 데이터 과학의 목표: 우리는 단순히 예측(Prediction)을 넘어, 세상을 바꾸는 개입(Intervention)의 효과를 알고 싶습니다.

1.2 2. 잠재적 결과 프레임워크 (Potential Outcomes Framework)

□ 개념 2: 가지 않은 길 (The Road Not Taken)

한 줄 요약: 인과 효과를 안다는 것은 '평행우주'의 나를 훑쳐보는 것과 같습니다. "약을 먹은 나"와 "안 먹은 나"를 동시에 비교해야 합니다.

1) 루빈 인과 모델 (Rubin Causal Model)

어떤 대상 i 에 대해 두 가지 잠재적 결과가 존재합니다.

- $Y_i(1)$: 처치($W = 1$)를 받았을 때의 결과.
- $Y_i(0)$: 처치($W = 0$)를 받지 않았을 때의 결과.
- 인과 효과 (Causal Effect): $\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0)$

2) 인과 추론의 근본 문제 (Fundamental Problem)

현실 세계에서 우리는 한 사람에게 대해 둘 중 하나만 관측할 수 있습니다.

$$Y_i^{obs} = W_i Y_i(1) + (1 - W_i) Y_i(0)$$

약을 먹었다면 $Y_i(1)$ 은 보이지만, $Y_i(0)$ 은 영원히 알 수 없는 반사실(Counterfactual)이 됩니다. 이것은 본질적으로 결측치(Missing Data) 문제입니다.

1.3 3. 처치 효과 (ATE)와 선택 편향

□ 개념 3: 비교할 수 없는 것을 비교하지 마라

한 줄 요약: 병원 간 사람은 아프고, 안 간 사람은 건강합니다. 단순히 병원 간 사람의 사망률이 높다고 해서 "병원이 사람을 죽인다"고 할 수 없습니다. 이것이 선택 편향입니다.

1) 평균 처치 효과 (ATE, Average Treatment Effect)

개개인의 인과 효과는 알 수 없으니, 집단 전체의 평균을 봅니다.

$$ATE = \mathbb{E}[Y(1) - Y(0)] = \mathbb{E}[Y(1)] - \mathbb{E}[Y(0)]$$

2) 단순 비교의 함정 (Naive Comparison)

우리가 데이터에서 계산하는 단순 차이는 다음과 같이 분해됩니다.

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y|W=1] - \mathbb{E}[Y|W=0]}_{\text{관측된 차이}} = \underbrace{ATE}_{\text{진짜 효과}} + \underbrace{(\mathbb{E}[Y(0)|W=1] - \mathbb{E}[Y(0)|W=0])}_{\text{선택 편향 (Selection Bias)}}$$

- **선택 편향:** 처치를 받은 그룹 ($W=1$)과 안 받은 그룹 ($W=0$)은 애초에 기본 상태 ($Y(0)$)가 다릅니다.
- **예:** 멤버십 가입자 ($W=1$)는 가입 안 해도 ($Y(0)$) 원래 구매력이 높은 사람들 ($W=0$ 보다 큼)일 가능성이 높습니다. 따라서 관측된 매출 차이를 온전히 멤버십 효과라고 보면 과대평가하게 됩니다.

2 실전 시나리오: 넥슨 멤버십 효과 분석

□ Scenario: 월정액 상품이 진짜 돈을 벌어줄까?

당신은 '던전앤파이터'의 PM입니다. 월 1만 원짜리 '아라드 패스(멤버십)'를 출시했습니다. 패스 구매자의 월평균 결제액은 10만 원, 비구매자는 3만 원입니다. 패스의 효과가 +7만 원이라고 보고하면 될까요?

1. **단순 비교 (Correlation):** $10\text{만} - 3\text{만} = +7\text{만}$.
2. **의심 (Selection Bias):** "패스를 산 사람들은 원래 게임을 열심히 하는 '핵과금러'들이잖아. 패스가 없었어도 9만 원은 썼을걸?"
3. **잠재적 결과 추정:**
 - $Y(1)$: 패스 구매 시 결제액 (관측됨: 10만)
 - $Y(0)$: 패스 미구매 시 결제액 (반사실: 9만 원으로 추정)
4. **인과 효과 (ATE):** $10\text{만} - 9\text{만} = +1\text{만}$.
5. **결론:** 실제 증분 매출 (Incrementality)은 7만 원이 아니라 1만 원입니다. 단순 비교로 보고했다면 성과를 7배 뻥튀기하는 치명적인 실수를 범했을 것입니다.

3 자주 묻는 질문 (FAQ)

- Q1. 그림 선택 편향을 어떻게 없애나요?** A. 가장 확실한 방법은 A/B 테스트(RCT, 무작위 대조 실험)입니다. 동전을 던져서 강제로 처치 그룹과 통제 그룹을 나누면, 두 그룹의 성향이 통계적으로 같아져서 선택 편향이 0이 됩니다.
- Q2. A/B 테스트를 못 하는 상황이면요?** A. 관측 데이터만으로 인과를 추론해야 합니다. 이때는 성향 점수 매칭(Propensity Score Matching)이나 도구 변수(Instrumental Variables) 같은 고급 통계 기법을 사용하여, 최대한 비슷한 사람끼리 비교하도록 데이터를 보정합니다. (다음 시간에 배울 내용입니다.)

Next Step: 인과 추론의 개념을 잡았습니다. 하지만 현실은 A가 B를, B가 C를, C가 다시 A를 건드리는 복잡한 **인과 사슬**로 얽혀 있습니다. 다음 시간에는 이런 복잡한 관계를 그림으로 풀어내는 **인과 그래프(Causal Diagrams)**와, 실험 없이도 인과를 찾아내는 관찰 연구 기법들을 배웁니다.

Module 4 핵심 요약

- **상관 ≠ 인과:** 같이 움직인다고 해서 원인과 결과는 아니다. (교란변수 주의)
- **잠재적 결과:** 인과 효과 = (약 먹었을 때의 나) - (약 안 먹었을 때의 나). 하나는 볼 수 없으므로 추론해야 한다.
- **ATE:** 집단 전체의 평균적인 인과 효과. 비즈니스 임팩트의 핵심 지표.
- **선택 편향:** "원래 그런 애들이 선택했다." 단순 비교는 효과를 왜곡한다.